

## I - Introduction

### I.1 Objectifs du projet

- Comprendre, mettre au point, assembler et tester un montage électronique dont la fonction peut aisément être mise en évidence.
- Connaître les principes de fonctionnement et les montages de base des principaux composants élémentaires (diodes et amplificateurs opérationnels)
- Programmer un microcontrôleur
- Implémenter un système électronique dont l'architecture est représentative des systèmes électroniques mixtes actuels :
  - o Conformation d'un signal analogique en préparation à un traitement numérique
  - o Traitement numérique du signal
  - o Restitution de l'information numérique

### I.2 Présentation du sujet

Le projet consiste à concevoir le circuit de traitement et d'affichage du niveau sonore d'un signal audio sous la forme de vu-mètre lumineux :

- Le signal audio d'entrée est prélevé et distribué vers i) l'étage de filtrage de la carte et ii) vers une sortie audio permettant de relier des enceintes actives.
- Le signal est ensuite séparé à l'aide de filtres analogiques en 4 bandes de fréquences : basses, bas-médiums, hauts-médiums et aigus.
- Enfin, un microcontrôleur prend en charge l'acquisition des signaux correspondant aux différentes bandes de fréquences et commande une matrice de 64 LEDs RGBW (Red/Green/Blue/White) adressables individuellement afin d'afficher en temps réel le niveau sonore dans chaque bande de fréquence.

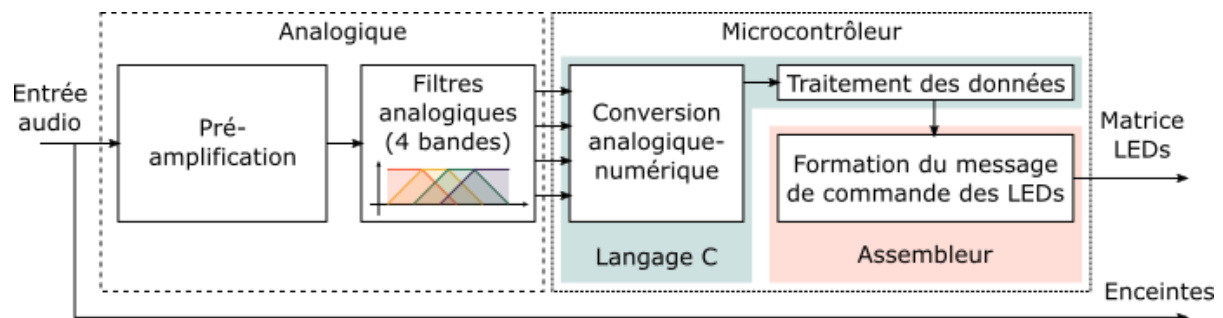


Figure 1: Schéma de principe du projet

## II - Mise en oeuvre

### II.1 Matériel à disposition

Par paillasse :

- 1 oscilloscope
- 1 multimètre
- 1 générateur DC
- 1 générateur de fonctions
- 1 programmeur PicKIT
- 1 poste à souder

Composants :

- Les composants dont la valeur ou référence est fixée dans l'annexe Liste des composants vous sont fournis en début de projet
- Des résistances et condensateurs de valeurs diverses vous seront fournis sur demande (ou sur commande) selon vos dimensionnements.

### II.2 Rendu et livrables

Il vous est demandé, à la fin du projet, de remettre les éléments suivants pour évaluation :

- Le **prototype physique** de la carte électronique fonctionnelle
- Une **archive propre et commentée du code** au format zip
- Le **rapport écrit** documentant le procédé de dimensionnement et de réalisation

Le rapport écrit comprendra impérativement :

- Une **analyse du circuit** avec **identification de chacune des fonctions réalisées** par les différents étages du montage
- L'**analyse théorique** de chaque bloc fonctionnel
- Les **calculs aboutissant au dimensionnement** de vos composants
- Le **diagramme de Bode expérimental** de chacun des filtres
- Des **oscillogrammes** permettant de **valider la commande de la matrice LED**
- Un **tableau** résumant **l'intégralité des composants** utilisés dans le projet et leur valeur

### III - Cahier des charges

#### III.1 Description de la carte électronique

La structure du montage vous est donnée et n'est pas à concevoir. Il vous incombe **d'analyser son fonctionnement**, de **comprendre le rôle des différents blocs**, et de **dimensionner la valeur des composants** (La valeur ou référence de certains composants est fournie, voir annexe V - *Liste des composants*).

La carte comporte un emplacement pour 9 LEDs de test et 2 boutons de tests, qui pourront être utilisés à votre convenance :

- Pour, dans un premier temps, tester vos montages et votre programme sans avoir recours à la matrice de LEDs
- Dans un second temps, ajouter des fonctionnalités au projet à votre discrétion (si vous avez le temps), par exemple :
  - o Montrer que le système est bien sous tension
  - o Changer le mode d'affichage :
    - Afficher le niveau sonore dans une bande en particulier
    - Afficher le niveau sonore maximum en plus du niveau instantané
    - Afficher le niveau moyen du signal, toutes bandes confondues
  - o Mettre en pause l'affichage
  - o Etc.

#### III.2 Alimentation

La carte électronique entière est alimentée par une tension de +5 V.

Certains composants étant fragiles, cette valeur devra être scrupuleusement respectée et ne devra en aucun cas être dépassée.

#### III.3 Filtres

Les différents filtres présents sur la carte seront dimensionnés pour les bande-passantes suivantes :

- Bande basses : < 250 Hz
- Bande bas-médiums : 250 Hz – 1 kHz
- Bande hauts-médiums : 1 kHz – 4 kHz
- Bande aigus : > 4 kHz

### III.4 Programme

Le système s'articule autour d'un microcontrôleur PIC18F25K40 que vous programmerez :

- En **langage C**, pour la partie configuration, acquisition des données, traitement des données, et utilisation des ressources propres à la carte (LEDs de test, boutons poussoirs)
- En langage **assembleur** pour la communication avec la matrice LEDs, dont le protocole de communication impose des contraintes temporelles trop exigeantes pour être implémenté en langage C (ou demande d'utiliser un type de programmation vous n'avez pas encore vu).

Le code compilé permettant le bon fonctionnement de votre projet viendra donc de deux langages, ce qui vous permettra de mieux comprendre les apports de l'un par rapport à l'autre. Cela signifie cependant une difficulté ajoutée à faire interagir deux langages bas niveau.

Pour vous aider dans cette tâche, deux fichiers de **template** vous seront fournis (un fichier `main.c` et un fichier `tx.asm`), et **seront pré-remplis** par quelques éléments commentés dont :

- Des directives `#pragma` permettant la configuration matérielle du microcontrôleur
- Le prototype d'une fonction `TX_64LEDS`, partagée entre `main.c` et `tx.asm` (elle sera définie dans `tx.asm` et appelée dans `main.c`)
- La déclaration d'un tableau, partagé entre `main.c` et `tx.asm`, dans lequel seront stockées les valeurs permettant de commander la matrice LEDs
- Une fonction `main` contenant les directives minimales pour faire fonctionner un chenillard et vérifier le bon fonctionnement de la carte une fois les composants de la partie numérique assemblés.
- Une explication simple de la manière dont le code assembleur et le code en langage C peuvent interagir et des conventions syntaxiques associées

### III.5 Commande de la matrice de LEDs

Le protocole de communication permettant de commander la matrice de LEDs est fourni en annexe.

Le timing du protocole étant très exigeant, une solution 100% en langage C, même utilisant timers et PWM, sera trop lente pour piloter la matrice de LEDs de façon fiable.

La meilleure approche sera alors d'effectuer du « **bitbanging** » en assembleur, c'est-à-dire d'implémenter le protocole de communication par une **suite d'instructions en assembleur**, et en contrôlant son timing par des délais très courts utilisant la fonction « `nop` » ; vous pourrez ajuster vos timings en les contrôlant à l'oscilloscope.

### III.6 Conseils

#### III.6.1 Gestion de projet

- Vous avez **7 séances** pour arriver au bout du projet : prévoyez votre gestion du temps en conséquence
- **Documentez votre travail** au fur et à mesure, plutôt que de rassembler toutes les informations au dernier moment.

#### III.6.2 Analyse & Dimensionnement

- **Annotez vos supports**
- Dans la conception analogique comme dans la conception numérique, il est conseillé de développer et **tester le projet par « blocs » simples**, qui seront aisément validés
- Le même comportement peut être atteint sur un montage électronique en utilisant différentes combinaisons de composants : le choix peut être facilité en dressant un tableau résumant le comportement du montage en fonction de la valeur des composants.

#### III.6.3 Tests

- Il est conseillé de tester et valider les différents étages du circuit à l'aide de signaux de test issus d'un générateur de fonctions plutôt qu'un baladeur ou téléphone.
- Les connecteurs nommés TP\_\_\_ sont des **Test Points** : vous pouvez y placer une sonde de multimètre ou d'oscilloscope pour mesurer un point précis du circuit.

#### III.6.4 Assemblage

- Il est conseillé de **ne pas braser les composants de la partie analogique en début de projet** ; il est plus pratique de dimensionner, tester, et valider les différentes parties préalablement sur platine d'essai et/ou en simulation
- A contrario, il est conseillé de **braser les composants permettant le bon fonctionnement du microcontrôleur en début de projet**, pour avoir une plateforme de programmation stable
- Attention à l'orientation des composants, particulièrement les diodes et condensateurs
- Les **AOP et le microcontrôleur ne doivent pas être brasés directement sur la carte** : à la place, il faut braser leurs supports. Les circuits intégrés pourront ensuite y être insérés.

(Disponible également en version imprimée sur chaque paillasse)

Figure 2: Schéma électrique de la carte

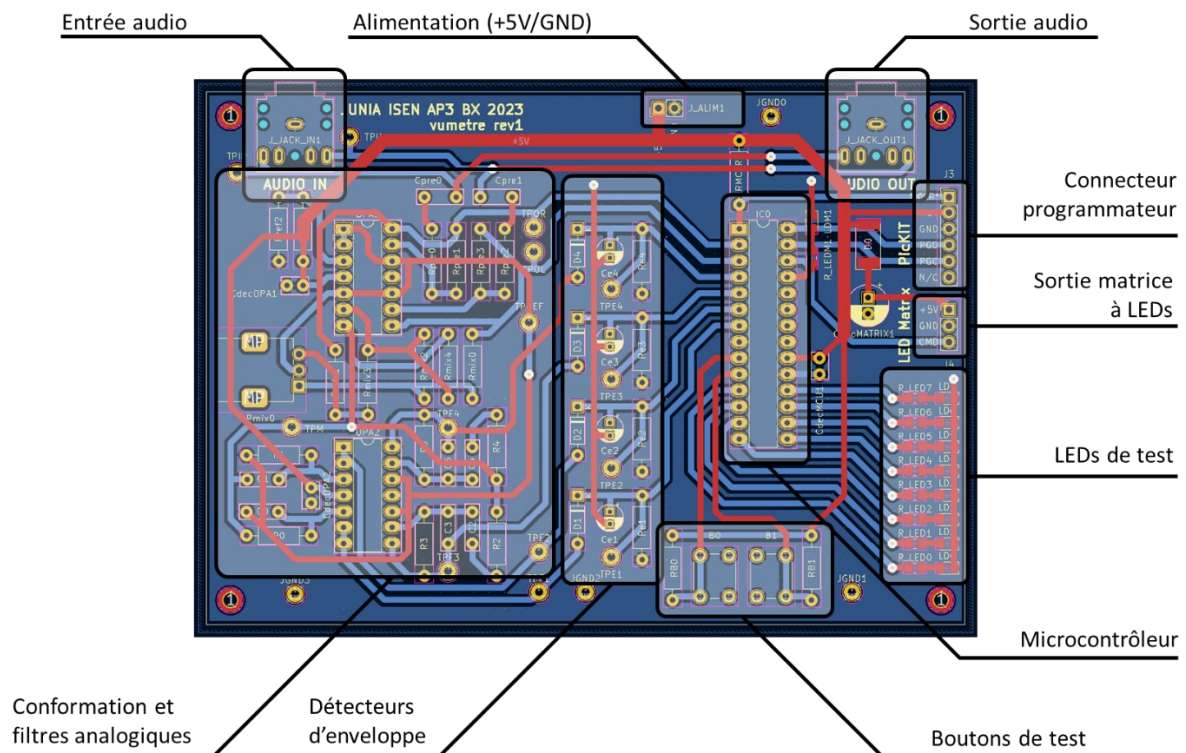


Figure 3: Layout de la carte

## V - Liste des composants

| Désignation                                                                                         | Quantité | Montage    | Value / ref            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------|
| B0,B1                                                                                               | 2        | Traversant | 1825910-6 Tact. Switch |
| C0                                                                                                  | 1        | Traversant |                        |
| C1                                                                                                  | 1        | Traversant |                        |
| C2                                                                                                  | 1        | Traversant |                        |
| C3                                                                                                  | 1        | Traversant |                        |
| C4                                                                                                  | 1        | Traversant |                        |
| C5                                                                                                  | 1        | Traversant |                        |
| CdecMATRIX1                                                                                         | 1        | Traversant | 10u                    |
| CdecOPA2,CdecMCU1,CdecOPA1                                                                          | 3        | Traversant | 100n                   |
| Ce1,Ce2,Ce3,Ce4                                                                                     | 4        | Traversant |                        |
| Cpre0,Cpre1                                                                                         | 2        | Traversant |                        |
| D0                                                                                                  | 1        | CMS        | B340LA-13-F            |
| D1,D2,D3,D4                                                                                         | 4        | Traversant | 1N4148                 |
| IC0                                                                                                 | 1        | Traversant | PIC18F25K40            |
| IC0-SOCKET                                                                                          | 1        | Traversant | Socket DIP28 0.3"      |
| J_ALIM1                                                                                             | 1        | Traversant | N/R                    |
| J_JACK_IN1,J_JACK_OUT1                                                                              | 2        | Traversant | JYO-39-5P (switched)   |
| J3                                                                                                  | 1        | Traversant | N/R                    |
| J4                                                                                                  | 1        | Traversant | N/R                    |
| LD1,LD5,LD3,LD7,LD2,LD4,LD0,LD6,LDM1                                                                | 9        | CMS        | LG R971                |
| OPA1,OPA2                                                                                           | 2        | Traversant | MCP6274                |
| OPA1-SOCKET, OPA2-SOCKET                                                                            | 2        | Traversant | Socket DIP14 0.3"      |
| Pmix0                                                                                               | 1        | Traversant | 10K                    |
| R_LED0,R_LED1,R_LED2,R_LED3,R_LED4,R_LED5,R_LED6,R_LED7,R_LED8                                      | 9        | CMS        |                        |
| R0                                                                                                  | 1        | Traversant |                        |
| R1                                                                                                  | 1        | Traversant |                        |
| R2                                                                                                  | 1        | Traversant |                        |
| R3                                                                                                  | 1        | Traversant |                        |
| R4                                                                                                  | 1        | Traversant |                        |
| R5                                                                                                  | 1        | Traversant |                        |
| RB0,RB1                                                                                             | 1        | Traversant |                        |
| Re1,Re2,Re3,Re4                                                                                     | 4        | Traversant |                        |
| RMCLR1                                                                                              | 1        | Traversant | 10K                    |
| Rmix0, Rmix1                                                                                        | 2        | Traversant |                        |
| Rmix2, Rmix3                                                                                        | 2        | Traversant |                        |
| Rmix4                                                                                               | 1        | Traversant |                        |
| Rpre0,Rpre2                                                                                         | 2        | Traversant |                        |
| Rpre1,Rpre3                                                                                         | 2        | Traversant |                        |
| Rref1,Rref2                                                                                         | 2        | Traversant |                        |
| JGND1,JGND2,JGND3,JGND0,TPE1,TPE2,TPE3,TPE4,TPF1,TPF2,TPF3,TPF4,TPIL1,TPIR1,TPM1,TPOL1,TPOR1,TPREF1 | 18       | Traversant | N/R                    |
| Visserie - Entretoise                                                                               | 4        | N/A        | N/R                    |
| Visserie - Vis                                                                                      | 4        | N/A        | N/R                    |

Attention, la valeur ou référence de certains composants est fixée, vous veillerez à bien la respecter.

Lorsqu'aucune référence ni valeur n'est renseignée (laissée vide), le composant est à dimensionner. Il n'existe pas une solution unique.



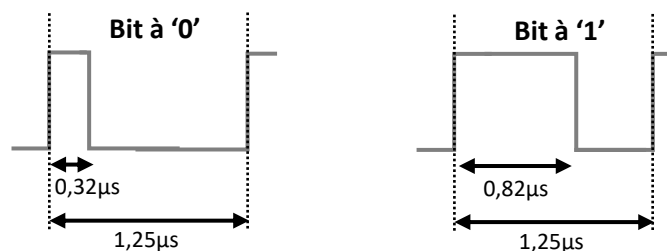
## VI - Adressage des LEDs RGBW

Les LEDs RGBW utilisées dans la matrice 8x8 ont pour référence SK6812RGBW. Dans chaque boîtier de LED RGBW se trouvent 4 LEDs individuelles (Red / Green / Blue / White), et un système gérant leur intensité. En mélangeant les couleurs de chacune des LEDs R/G/B/W, il est possible d'obtenir une multitude de couleurs. L'intensité de chaque LED de couleur est codée individuellement sur 8 bits, de la valeur 0 (LED éteinte) à la valeur 255 (LED complètement allumée). Il faut donc commander chaque LED RGBW sur  $8 \times 4 = 32$  bits, soit  $64 \times 32 = 2048$  bits commander la matrice entière. Une configuration de la matrice LED est persistante jusqu'à recevoir une nouvelle configuration.

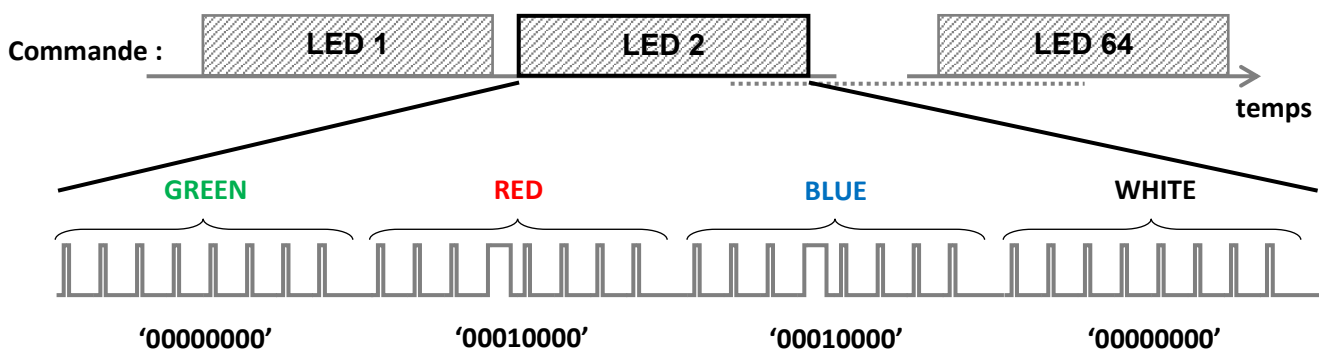
Ces 2048 bits sont envoyés en série selon le protocole décrit dans le paragraphe suivant :

Chaque bit est codé par une impulsion dont la durée détermine l'état haut ou bas du bit transmis. La période de chaque impulsion est égale, que le bit transmis soit un 1 ou un 0, mais c'est bien la largeur d'impulsion qui varie et qui encode l'information :

**ATTENTION : respecter  
le timing le plus  
fidèlement possible !**



Le signal de commande de la matrice a donc l'allure suivante :



Dans l'exemple ci-dessus, la LED n°2 s'allume en violet (vert = 0, rouge = 16, bleu = 16, blanc = 0).

**Remarque :** la datasheet des LEDs SK6812RGBW indique qu'il faut commencer par la commande de la couleur rouge. Or, par expérience, c'est bien la commande de la couleur verte à envoyer en premier, comme montré dans la page précédente.

**Attention :** La luminosité de ces LEDs est **très forte** (et la LED est donc gourmande en énergie). Dans le signal de commande, **ne pas envoyer la valeur '255'** pour allumer une couleur de la LED, mais préférer des valeurs de l'ordre de grandeur de quelques dizaines (les valeurs '16' ou '32' fonctionnent très bien).

**Ignorer ce commentaire pourrait vous mener à endommager la matrice LED et à impacter tous les groupes**

Les LEDs sont ordonnées dans la matrice comme sur la figure suivante :

